

Tema 2

1. Sean los planos π_1 y π_2 dados por sus ecuaciones cartesianas:

$$\pi_1: 3x - 2y + z + 1 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2: 2x - 3y + z + 1 = 0$$

- 1.1 Fundamente analíticamente porque los planos π_1 y π_2 determinan una recta.
- 1.2 Calcule el ángulo entre los planos π_1 y π_2 .
- 1.3 Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta determinada por los planos π_1 y π_2 .

2. Sean los puntos $P_0(-1, 2, 1)$ y $P_1(3, -1, 0)$

- 2.1 Obtenga un sistema de ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P_0 y P_1 .
- 2.2 Determinar cuáles de los puntos $A(7, -4, -1)$, $B(1, 1, -1)$ pertenece a la recta determinada por los puntos P_0 y P_1 .

3. Decida la posición relativa de la circunferencia $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ con la recta primera bisectriz ($y = x$) Gráfique.

4.

- 4.1 Demuestre que el siguiente conjunto A de vectores de $\mathbb{R}^3$ es un conjunto linealmente independiente:

$$A = \{(1, 2, 0), (-1, 0, 3), (0, 0, 2)\}$$

- 4.2 Indique si el conjunto A es base de $\mathbb{R}^3$. Justifique su respuesta.

5. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas

5.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores no nulos del plano $\mathbb{R}^2$ que no tienen la misma dirección. Sea además α el ángulo formado por dichos vectores. El producto escalar de dichos vectores admite la interpretación geométrica dada por la fórmula $\vec{a} \cdot \vec{b} = \dots$ es decir, es igual al producto de la longitud del vector $\vec{a}$ por la proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$.

5.2 Sean $\vec{N} = (A, B)$ un vector normal de una recta r del plano entonces un vector director de la recta es $\vec{d} = \dots$

5.3 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ con igual dirección, es decir paralelos entonces se cumple que $\vec{a} = \dots$ para algún $\mu \in \mathbb{R}$. Pruebe $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.



APELLIDO Y NOMBRE:
TEMA: 1
COMISIÓN:

TURNO: MAÑANA

1.
 - 1.1 Decida si el siguiente conjunto de vectores es L.D. o L.I: $A = \{(2, 0, 0); (4, 7, 0); (9, 0, -3)\}$
 - 1.2 ¿Constituyen una base de $\mathbb{R}^3$? Justifique
2. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:
 - 2.1 Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores no nulos del plano $\mathbb{R}^2$ que no tienen la misma dirección. Sea además α el ángulo formado por dichos vectores. El producto escalar de dichos vectores admite la interpretación geométrica dada por la fórmula $\vec{u} \cdot \vec{v} =$ _____ es decir, es igual producto de la longitud del vector _____ por la proyección de _____
 - 2.2 Sea $\vec{d} = (a_1, a_2, a_3)$ un vector director de una recta r del plano π entonces un vector normal a la recta es $\vec{N} =$ _____ tal que _____
 - 2.3 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ con igual dirección, es decir paralelos, entonces se cumple que $\vec{a} =$ _____ para algún $\mu \in \mathbb{R}$. Pruebe que $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.
 - 2.4 El ángulo que forma la recta L y el plano π es el _____ del que forman el vector _____ recta y el vector _____ al plano
3. Sean los planos π_1 y π_2 dados por sus ecuaciones cartesianas:
$$\pi_1: x + y + z + 1 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2: x - y - z + 2 = 0$$
 - 3.1 Fundamente analíticamente por qué los planos π_1 y π_2 determinan una recta.
 - 3.2 Calcule el ángulo entre los planos π_1 y π_2
 - 3.3 Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(4, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta determinada por los planos π_1 y π_2
4. Calcule la distancia del punto $P_0(1, 0, 1)$ a la recta dada por
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$$
5.
 - 5.1 Defina circunferencia. Escriba la ecuación de una circunferencia de $C(-d, e)$ y radio $r = m$. Bosqueje dicha circunferencia
 - 5.2 Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos coordenados A $(2; 3)$ y B $(-4; 5)$. Hallar su ecuación. Representa su gráfica.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
SEGUNDO PARCIAL

16/11/2023

TURNO: MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE:
TEMA: 2
COMISIÓN:

1. Sean los planos π_1 y π_2 dados por sus ecuaciones cartesianas:

$$\pi_1: 3x - 2y + z + 1 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2: 2x - 3y + z + 1 = 0$$

1.1 Fundamente analíticamente por qué los planos π_1 y π_2 determinan una recta.

1.2 Calcule el ángulo entre los planos π_1 y π_2 .

1.3 Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P(1, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta determinada por los planos π_1 y π_2 .

2. Sean los puntos $P_0(-1, 2, 1)$ y $P_1(3, -1, 0)$

2.1 Obtenga un sistema de ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P_0 y P_1 .

2.2 Determinar cuáles de los puntos $A(7, -4, -1)$, $B(1, 1, -1)$ pertenece a la recta determinada por los puntos P_0 y P_1 .

3. Decida la posición relativa de la circunferencia $C_1: x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ con la recta primera bisectriz ($y=x$) Grafique.

4.

4.1 Demuestre que el siguiente conjunto A de vectores de $\mathbb{R}^3$ es un conjunto linealmente independiente:

$$A = \{(1, 2, 0); (-1, 0, 3); (0, 0, 2)\}$$

4.2 Indique si el conjunto A es base de $\mathbb{R}^3$. Justifique su respuesta.

5. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:

5.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores no nulos del plano $\mathbb{R}^2$ que no tienen la misma dirección. Sea además α el ángulo formado por dichos vectores. El producto escalar de dichos vectores admite la interpretación geométrica dada por la fórmula $\vec{a} \cdot \vec{b} = \dots$ es decir, es igual al producto de la longitud del vector $\vec{a}$ por la proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$.

5.2 Sea $\vec{N} = (A, B)$ un vector normal de una recta r del plano entonces un vector director de la recta es $\vec{d} = \dots$

5.3 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ con igual dirección, es decir paralelos entonces se cumple que $\vec{a} = \dots$ para algún $\mu \in \mathbb{R}$. Pruebe que $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

PRIMERA PARTE: Teoría

- 1.a) Defina rango de una matriz y enuncie dos propiedades del mismo.
- b) Enuncie y demuestre el teorema de la Unidad de la Matriz Inversa.
2. Califique con Verdadero o Falso los siguientes apartados justificando su respuesta:
- ~~a)~~ Sea A matriz cuadrada de orden n. Entonces siempre se verifica que $|A|^{-1} = |A^{-1}|$ **F**
- ~~b)~~ Una matriz A es equivalente a B, siempre ambas sean matrices cuadradas. **V**
- ~~c)~~ Dadas las matrices $A_{m \times n}$, $B_{p \times q}$, $C_{r \times s}$, el producto A.B.C se puede realizar siempre que $m=q$ y $p=s$.
- ~~d)~~ El sistema de ecuaciones lineales $A_{n \times n} \cdot X_{n \times 1} = B_{n \times 1}$ con $A \sim I_n$ resulta compatible indeterminado.

SEGUNDA PARTE: Practica.

3. Usando matriz inversa, determine la matriz "X" tal que: $\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}^t$
4. Analice el siguiente sistema de ecuaciones lineales, si es compatible escriba la/s soluciones posibles

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5. Determine los valores de "a" y "b" tales que: $\begin{pmatrix} 2a \\ -3a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5b & 4b \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 7 \\ -14 \end{pmatrix}$

6. Sea $y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}$, incógnita de un sist. de ecuac. lineales

Handwritten notes: $-3 \cdot 12 \cdot 18 = 3$ and $6 \cdot 17 - 6 = -12$

- i) Exprese el sistema de ecuaciones lineales correspondiente
- ii) Determine la incógnita "y"
- iii) Exprese "x" y "z"
- iv) Existen otras soluciones?


Firma del alumno

PRIMERA PARTE: Teoría

- 1.a) Defina rango de una matriz y enuncie dos propiedades del mismo.
- b) Enuncie y demuestre el teorema de la Unidad de la Matriz Inversa.
2. Califique con Verdadero o Falso los siguientes apartados justificando su respuesta:
- ☒ a) Sea A matriz cuadrada de orden n. Entonces siempre se verifica que $|A|^{-1} = |A^{-1}|$ **F**
 - ☒ b) Una matriz A es equivalente a B, siempre ambas sean matrices cuadradas. **V**
 - ☒ c) Dadas las matrices $A_{m \times n}$, $B_{p \times q}$, $C_{r \times s}$, el producto A.B.C se puede realizar siempre que $m=q$ y $p=s$.
 - ☒ d) El sistema de ecuaciones lineales $A_{n \times n} \cdot X_{n \times 1} = B_{n \times 1}$ con $A \sim I_n$ resulta compatible indeterminado.

SEGUNDA PARTE: Practica.

3. Usando matriz inversa, determine la matriz "X" tal que: $\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}^t$
4. Analice el siguiente sistema de ecuaciones lineales, si es compatible escriba la/s soluciones posibles:

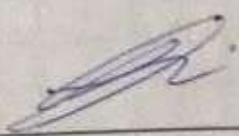
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5. Determine los valores de "a" y "b" tales que: $\begin{pmatrix} 2a \\ -3a \end{pmatrix} + (-5b \ 4b)^t = \begin{pmatrix} 7 \\ -14 \end{pmatrix}$

6. Sea $y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}$, incógnita de un sist. de ecuac. lineales

Handwritten notes:
 $-3 \cdot 12 \cdot 18 = 3$
 $6 \cdot 17 - 6 = -12$

- i) Exprese el sistema de ecuaciones lineales correspondiente
- ii) Determine la incógnita "y"
- iii) Exprese "x" y "z"
- iv) Existen otras soluciones?


Firma del alumno



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
RECUPERACIÓN SEGUNDO PARCIAL

02/12/2021

APELLIDO Y NOMBRE:

TURNO: TARDE

TEMA: 1

1.a. Encontrar los escalares, si es que existen, para que el vector $(-4, -2, 7)$ sea combinación lineal de los vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$:

b. El producto mixto entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ y $\vec{c}$ del plano en $\mathbb{R}^3$ se define comoy su interpretación geométrica es.....formado por los vectores

c. Dados los siguientes vectores:

$$\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k} \qquad \vec{v} = -2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$

i- Encuentre un vector ortogonal y unitario a ambos vectores

ii- Calcule el ángulo que forman ambos vectores

2.a. Si conocemos tres puntos $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2), P_3(x_3, y_3, z_3)$ para encontrar la ecuación del plano necesitamos determinar..... para ello realizamos

b. El plano yz pasa pory cualquier vector en el eje es normal a él.

Por ejemplo:

3.a. La ecuación de una circunferencia es $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 20$, hallar la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia en el punto $(6,7)$

b. Graficar e indicar sus elementos

4. El plano $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{1} = 1$ intercepta a los ejes coordenados en:

i) $(3, -2, 1)$ ii) $(0, 0, 1)$ iii) $(-3, 2, -1)$

5. a Sea $(V, +, \mathbb{R}, \cdot)$ un espacio vectorial. Dado un conjunto de vectores $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ entonces diremos que son **linealmente dependientes** si existen tales que.....

b. Determine si el conjunto de vectores dados genera el espacio vectorial indicado:

$$A = \{ (1,1), (2,1), (2,2) \}; \mathbb{R}^2$$



APELLIDO Y NOMBRE

TURNO: MAÑANA

COMISIÓN:

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT- UTN
PRIMER PARCIAL

4/07/2019

TEMA: 2

DOCENTE:

- I) Los enunciados que se citan son verdaderos o falsos. Marque cada enunciado verdadero con (V) y cada enunciado falso con (F). Justifique su respuesta en caso de ser falso.
- Si el sistema lineal homogéneo $Ax = 0$ admite únicamente la solución trivial donde A es una matriz de $m \times n$, entonces el sistema no homogéneo $Ax = b$ es compatible determinado para cualquiera sea $b \in \mathbb{R}^m$.
 - El conjunto de vectores $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^3$ es linealmente independiente.
 - El cofactor (i, j) de una matriz A es una matriz A_{ij} obtenida al eliminar la i -ésima fila y la j -ésima columna de A .
 - Sean A y C matrices que tienen los tamaños adecuados para efectuar el producto. Si $AC = 0$ entonces $A = 0$ ó $C = 0$, donde el cero representa al vector nulo.
- II) Si A, B y C son matrices invertibles de $n \times n$. ¿la ecuación $C^{-1}(A + X^T)B^{-1} = I_n$ tiene una solución, X ? Si es así, encuéntrala. En la ecuación I_n representa la matriz identidad de $n \times n$.
- III) Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 12 & -2 & 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$
- Calcular $\det(A)$
 - Diga si la matriz es singular o no singular. Justifique su respuesta.
 - Calcular $\det(2A)$
- IV) Sea la matriz $D = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 2 & -4 & -5 \\ -3 & 15 & k \end{pmatrix}$
- Determine un valor del parámetro k de tal manera que el sistema lineal homogéneo $Dx = 0$ admite únicamente a la solución trivial. En tal caso, ¿qué puede decirse acerca de la dependencia lineal del conjunto de vectores formados por las columnas de la matriz D ?
 - Para el valor del parámetro encontrado en inciso a) se puede asegurar que la matriz D es invertible. Encuentre la segunda columna de D^{-1} .
 - Determine para qué valores del parámetro k el conjunto de vectores formado por las columnas de la matriz D es linealmente dependiente. Encuentre, además una relación de dependencia lineal entre dichos vectores columnas.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN

SEGUNDO PARCIAL

22/11/2018

PELLIDO Y NOMBRE: Buena Huanalano

COMISIÓN: K6

TEMA: 2

DOCENTE:

TURNO: MAÑANA

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:
 - Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del plano $\mathbb{R}^2$. Utilizando la operación de producto escalar, el ángulo α formado entre dichos vectores se puede determinar por la fórmula $\alpha = \cos^{-1} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ donde $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.
 - Sean α, β , y los ángulos directores de un vector $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ del espacio $\mathbb{R}^3$, entonces se cumple que $\cos \alpha = \frac{a_1}{|\vec{a}|}$, $\cos \beta = \frac{a_2}{|\vec{a}|}$, $\cos \gamma = \frac{a_3}{|\vec{a}|}$, además los ángulos directores están relacionados por la identidad $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.
- Sean dadas la matriz $A \in M^{n \times n}$ y su matriz transpuesta de los cofactores $A^* \in M^{n \times n}$, sea además $|A| \neq 0$. Marque con una cruz (X) la opción que considera correcta:

☒ A es singular, entonces tiene inversa ☐ $A \cdot A^* = I$ ☐ $A^{-1} = |A| A^*$

☐ El rango de la matriz A es "n"
- Dado el sistema de ecuaciones lineales (SEL):

$$\begin{cases} x - \alpha y + z = 1 \\ x + y = 1 \\ x + z = b \end{cases}$$

Determine α y b de tal manera que el SEL dado:

- No tenga solución (Incompatible).
- Tenga una solución (Compatible Determinado)
- Tenga infinitas soluciones (Compatible Indeterminado).

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- Encuentre la matriz A sabiendo su inversa es $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- Comprobar analíticamente que los puntos $M(-1; 1)$, $N(3; 3)$ y $P(5; 4)$ se encuentran situados en una misma recta.

Nota: (Usar alguna de las siguientes sugerencias)

- Verifique que las coordenadas de cada punto satisfacen una ecuación lineal en dos variables.
 - Verifique que el ángulo formado por dos vectores que tienen por origen común a uno de los puntos mide cero grados sexagesimales.
6. Sea r la recta determinada por la intersección de los planos π_1 y π_2 cuyas ecuaciones, respectivamente son:

$$\pi_1: 6x + 4y + 3z - 12 = 0; \quad \pi_2: 2x + y - z = 0$$

- Represente gráficamente la porción de la recta r correspondiente al primer octante.
- Escriba una ecuación paramétrica de la recta r .

Sugerencias: Represente en un mismo sistema de coordenadas ambos planos y busque dos puntos que pertenezcan a la recta.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
RECUPERACIÓN SEGUNDO PARCIAL

16/11/2023

APELLIDO Y NOMBRE:
TEMA: 2
COMISIÓN:

TURNO: NOCHE

1a. Si conocemos tres puntos $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2), P_3(x_3, y_3, z_3)$, para encontrar la ecuación del plano necesitamos determinar..... para ello realizamos.....

b. El plano xz pasa por y cualquier vector en el eje es normal a él.
Por ejemplo:.....

c. Encuentra la intersección de la recta $L: x = 1 + 2\lambda, y = 2 - \lambda, z = -3\lambda$ con el plano $\pi: x - 3y + 2z = -7$

2.a. Hallar la ecuación canónica y general de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas:

$$R1: 3x - 2y - 24 = 0$$

$$R2: 2x + 7y + 9 = 0$$

b. Graficar Circunferencia y rectas e indicar sus elementos

3. El plano $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-1} = 1$ intercepta a los ejes en: Justifica

i) $(-3, 2, -1)$ ii) $(3, -2, -1)$ iii) $(-3, 2, 1)$

4.a. Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial. Dado un conjunto de vectores $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ entonces diremos que son linealmente independientes si y solo si.....

b. Determine si el conjunto de vectores dados genera el espacio vectorial indicado:
 $A = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2)\}; \mathbb{R}^2$

5. a. Encontrar los escalares, si es que existen, para que el vector $(-2, -1, 11)$ sea combinación lineal de los vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$:

b. El producto mixto entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ $\vec{c}$ del plano en $\mathbb{R}^3$ se define como y su interpretación geométrica es..... formado por los vectores

c. Dado el vector $\vec{u} = (0, -1, 1)$

Determine un vector $\vec{b}$ que sea perpendicular simultáneamente al vector $\vec{u}$ y al versor $\vec{i} = (1, 0, 0)$ y tal que $\vec{b} \cdot \vec{a} = 8$, siendo $\vec{a} = (1, 2, 2)$.

RECUPERACION PRIMER EXAMEN PARCIAL

TEMA A

Apellido y Nombre: Turno: Mañana

Comisión: Profesor:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- a) i) Enuncia Teorema de Rouché – Frobenius con sus condiciones y consecuencias

ii) Define Cofactor de un elemento a_{ij}

b) Demuestra: Si A es una matriz de orden $m \times n$ entonces $(A \cdot A^t)^t = A \cdot A^t$

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. **Justifica tus respuestas.**

a) Para calcular el rango por determinante podemos descartar una fila o columna si una fila o columna no es múltiplo escalar a otra.

b) El producto de matrices **no** es conmutativo. Ejemplifique

c) La solución de la ecuación $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, es $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

d) Si $A \in M^{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = 2i - j$, entonces $|A| = 2$

SEGUNDA PARTE: PRACTICA

1.- Dado el sistema $\begin{cases} a + b + d = 3 \\ c - d = 2 \\ a + b - c + 2d = 0 \end{cases}$ decide a partir del rango su compatibilidad.

2.- a) Dadas las matrices, $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Calcula $C^t \cdot B^t$

b) Halle los valores de x e y de manera que la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ satisfaga

$$A^2 + x \cdot A + y \cdot I = N$$

3.- Encuentre, **aplicando propiedades**, el valor del siguiente determinante $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$

RECUPERACIÓN PRIMER EXAMEN PARCIAL

TEMA A

Apellido y Nombre: Turno: Noche

Comisión: Profesor:

1.- a) Defina: i) *Producto de matrices*.

Dada la matriz $A \in M^{2 \times 2}$ y la matriz $B \in M^{2 \times 3}$ tal que $A \cdot B = C$, escriba el elemento genérico C_{ij} .

ii) Defina *Rango de una matriz*. Ejemplifica para una matriz de orden 3×2

b) Demuestra: Si B es una matriz cuadrada de orden n entonces $B^t \cdot B$ es simétrica.

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. Justifica tus respuestas.

a) Si $A = \begin{vmatrix} p & q & f \\ a & b & c \\ r & s & t \end{vmatrix} = 2$; entonces $B = \begin{vmatrix} 3p & 3f & -3q \\ a & c & -b \\ r & t & -s \end{vmatrix} = 6$

b) Si $\begin{pmatrix} 2x+y & -y \\ 14 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & x-2y \\ 14 & 5 \end{pmatrix}$ entonces $x = y = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{9}}$

c) Si $A \in M^{n \times r}$ y $B \in M^{r \times s}$ entonces $A \cdot B = C / C \in M^{n \times r}$

d) $|A| = -|A^T|$

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- Dada la matriz $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ determine a para que se verifique: $B^2 - 2B + I = N$

2.- Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ Calcula $P(x) = x^2 - 2x + 4$, determina: i) $P(A)$ ii) $|P(A)|$

3.- a) Si el determinante de $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ es 7. Calcula $A = \begin{pmatrix} g & 2h & i \\ a & 2b & c \\ d & 2e & f \end{pmatrix}$

b) Halle el valor de x que verifican $\begin{vmatrix} 4 & x^2 & 3 \\ 6 & x & 1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -28$



ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT- UTN
RECUPERACION DEL SEGUNDO PARCIAL

01/12/2022

APELLIDO Y NOMBRE:.....

TURNO: NOCHE - TEMA 1

COMISIÓN:.....

DOCENTE:

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1.- Deduzca las ecuaciones paramétricas y cartesianas de una recta r que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $A = (a, b, c)$.
- 2.- Dé la interpretación geométrica del módulo del producto vectorial.
- 3.- Defina Parábola. Escriba la ecuación canónica de una parábola desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje de las abscisas, detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1.- a) Expresar el vector $v = (a, a - b)$ como combinación lineal de los vectores $v_1 = (1, 1)$; $v_2 = (0, -1)$.
b) Sea $B = \{v_1, v_2, v\}$, un conjunto formado por los vectores del apartado anterior, ¿este conjunto es l.i. ó l.d? Justifique su respuesta.
- 2.- Determine el o los valores de "a" tal que los vectores $u = (1, -4, -1)$; $v = (0, a^2, 1)$; $w = (1, a-2, 0)$ estén en un mismo plano.
- 3.- Hallar la ecuación de la recta que es perpendicular a los vectores $u = (1, 2, -3)$ y $v = (0, -3, 1)$ y que pasa por el punto $P(-1, 2, 5)$
- 4.- Escriba la ecuación de la elipse concéntrica con la circunferencia de ecuación $x^2 + 6x + y^2 + 5 = 0$; tangente al eje "Y", con eje mayor sobre el eje de las abscisas y excentricidad igual a $\frac{\sqrt{5}}{3}$



APELLIDO Y NOMBRE:.....

TURNO: NOCHE

COMISIÓN:.....

DOCENTE:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1 a) Defina Sistema de Generadores de un Espacio Vectorial.

b) Defina Triple Producto Escalar o Doble Producto Mixto

2.- Escriba la distancia mínima entre dos rectas alabeadas.

3.- Defina Circunferencia y deduzca la ecuación canónica de una circunferencia con centro en el punto $C(h, k)$. Grafique.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1 a) Dado el vector $v = (3, 1, 4) \in \mathbb{R}^3$, exprese como combinación lineal de los vectores $v_1 = (-1, -3, 0)$, $v_2 = (1, 0, 0)$ y $v_3 = (0, 1, 1)$.

b) Sea $S = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a = 2c, d = \frac{2}{3}c\}$ un Subespacio Vectorial. Encuentre una base y la dimensión del Subespacio.

2.- Dados los vectores: $u = m\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $v = -\mathbf{i} + m\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Encontrar el valor de "m" para que los vectores sean: i) ortogonales ii) Calcular el área del paralelogramo determinada por los vectores u y v .

3.- Determina la ecuación canónica y todos los elementos de la una elipse cuyo eje mayor tiene extremos $(-3, 5)$ y $(7, 5)$ y eje menor tiene extremos $(2, 2)$ y $(2, 8)$.

4.- Encontrar la ecuación de la recta r contenida en el plano $\pi_1: 3x - 2y + z = 0$; paralela al plano $\pi_2: 3x + y + z - 8 = 0$ y que pasa por el punto $(1, 1, -1)$.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT- UTN - SEGUNDO PARCIAL - 17/11/2022 - TEMA 2

APELLIDO Y NOMBRE:.....

TURNO: NOCHE

COMISIÓN:.....

DOCENTE:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1 a) Defina Base de un Espacio Vectorial y dé un ejemplo

b) Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ tal que $u \neq \vec{0}$ y $v \neq \vec{0}$. Defina Proyección Vectorial Ortogonal de u sobre v

2.- Defina Hipérbola. Escriba la ecuación canónica de una hipérbola desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje x , detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1 a) Dado el conjunto de vectores $A = \{(1, 1, 1, 0); (b, 1, 0, 0); (b^2, 1, 0, 0)\}$. Calcule b o los valores de $b \in \mathbb{R}$ para que el conjunto A sea linealmente independiente.

b) Dado el conjunto $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 0 \wedge x = z\}$. Pruebe que es un Subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$

2.- Dados los vectores $A = (x - 2, x, y^2)$ y $B = (-x^2, y, 3y - 2)$. i) Determine los valores de "x" e "y" para que los vectores sean iguales. ii) Calcule el área del paralelogramo construido sobre los vectores A y B , sabiendo que $x = 1$ e $y = 2$.

3.- Determine la ecuación del plano π , que contenga a la recta $L: (x, y, z) = (1, 2, 1) + \lambda(0, 2, 3)$ y al punto $P(0, 0, 1)$.

4.- Determinar la ecuación canónica de la hipérbola, coordenadas de los vértices y de los focos sabiendo que el centro se encuentra en el punto $(1, 2)$, el eje real es paralelo al eje de coordenadas x , la longitud eje real es igual a 8 y $e = 1,25$. Graficar.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – RECUPERACIÓN 2º PARCIAL
TURNO TARDE -17/ 02/2011

1) La superficie del paralelogramo es $3\sqrt{3}$ sus lados son los módulos de los vectores v y u las componentes del vector v es $(3,2,1)$ y el vector u es paralelo al vector w cuyas componentes son $(2, 1, 1)$ encuentre el modulo del vector u

2) dadas las matrices A y B

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Contestar verdadero o falso

- a) existe la inv de A?
- b) existe la inv de B?
- c) existe la inv de (A.B)?
- d) la inv de (A.B) es igual a la inv A. inv B?

3) Un plano pasa por los puntos $P(1,2,1)$; $Q(-2,3,-1)$; $R(1,0,4)$ a) encontrar la ecuación de dicho plano b) encuentre un vector de modulo unidad perpendicular a dicho plano.

4) ¿Para que valores de "a" ocurre que el sistema lineal homogéneo (excepto la solución trivial)

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 5x + ay = 0 \end{cases}$$

- i) No tiene solución?
- ii) Tiene exactamente una solución?
- iii) Tiene infinitas soluciones?

Ej. Adicionales
Prof. López Anilo

1 K 3 - k 10
1 K 1

14/11/19

+

Prof. López Añla

Ejercicios Adicionales. Recta y plano

Comisión

1a

1) Dados $r: \begin{cases} x+y=1 \\ z=2 \end{cases}$, $\pi: 2x+y+3z-8=0$, determine

$k \in \mathbb{R}$ para que el punto intersección entre r y π

se encuentre a una distancia $\sqrt{6}$ del plano $x-2y+z+k=0$

2) Dados $r: \begin{cases} 2x-3y=2 \\ y-2z+6=0 \end{cases}$, $\pi_1: 2x+3y-z+1=0$, $\pi_2: x-2y+3=0$

determine la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección entre r y π_1 , siendo paralela a ambos planos

3) Dados $\pi_1: 2x-y+3z-2=0$; $\pi_2: 2x-3y+2=0$ y

$r: x=(1,0,0)+t(1,0,1)$, $t \in \mathbb{R}$. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto de abscisa y cota unitarias que pertenece a π_1 , es paralela a π_2 y perpendicular a r .

4) Determine la intersección de los planos e interprete geométricamente el conjunto solución:

a) $2x-y+z=3$ $4x-2y-z=1$ $6x-3y=4$

b) $x+y=1$ $y+3z-1=0$ $z=2$

5) sean los planos $\pi_1: x+y-z=1$, $\pi_2: 3x+my+mz=5$ y $\pi_3: 4x+my=5$. Determine $m \in \mathbb{R}$ para que:

a) concurren en un punto

c) no se intersecten

b) se intersecten en una recta

d) sean coincidentes

RECUPERACION SEGUNDO PARCIAL DE LA ASIGNATURA
"ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA" - AÑO 2011 TURNO
MAÑANA

1.- Determine: a) Si el punto $(-1, -1, -1)$ pertenece al plano de ecuación:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

b) Si un vector normal al plano es $(7, 7, -7)$

2.- Escriba la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(1, 1, 2)$ y es paralela al eje de las X

3.- Calcule X en la siguiente ecuación matricial: $X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

4.- Dado los vectores $\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + \vec{k}$; $\vec{B} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ y $\vec{C} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ determine los valores de "x" e "y" tal que:

a) $\vec{A} = \vec{B} - \vec{C}$

b) El vector $\vec{A}$ sea perpendicular a $\vec{B}$ y a $\vec{C}$



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - UTN-FRT
RECUPERACION SEGUNDO PARCIAL

Año 2016

Profesor:

D.N.I. N°:

TEMA 2

Apellido:

Nombre:

Comisión:

1 a) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, Usando matriz inversa, obtenga la matriz X tal que $X \cdot A = \frac{1}{2}C + B$

b) Dado el sistema $\begin{cases} k^3x + y = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ -x + y + z = 0 \end{cases}$, determine el o los valores de "k" para que el sistema sea compatible determinado.

c) Si en un sistema de ecuaciones el valor de una de sus incógnitas se obtiene a partir de la siguiente igualdad:

$$x = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ 5 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

Reconstruya el sistema correspondiente.

Clasifique el mismo según su solución.

Calcule los valores del conjunto solución y verifique.

d) Clasifique y resuelva el siguiente sistema mediante el método de Gauss-Jordan. Si es compatible

$$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ 3x - y + 3z = 2 \\ -2x + y - z = -1 \end{cases}$$

indeterminado de la solución general.

2 a) Dados los vectores $u = (-1, 2, -2)$ y $v = (-4, 0, -2)$. Encontrar: i) Un vector perpendicular al vector u y al vector v , llamado w ii) $|w|$ iii) $u \cdot v$ iv) el ángulo que forman los vectores u y v . v) el vector unitario en la dirección del vector u

b) Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $P_0(3, 4, -2)$ y es paralela a los planos

$$2x + 4y - z = 5 \quad \text{y} \quad x - 3y + 2z = -1$$

c) Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $P_0(4, -3, 2)$ y es perpendicular a la recta:

$$\begin{cases} x - y + 2z - 3 = 0 \\ 2x - y - 3z = 0 \end{cases}$$

3 Sea $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot)$ Espacio Vectorial, determine si el subconjunto dado es Subespacio del E.V. indicado:

$$W = \{(x, y) / x = y\} \quad V = \mathbb{R}^2$$

Álgebra y Geometría Analítica
1^{er} Parcial - Tema 4

3/8/07

- 1- Dada la recta $x + y - 4 = 0$
- Obtener A, B : puntos de intersección de la recta con los ejes x e y .
 - En el triángulo OAB , hallar la ecuación de la recta que contiene a la altura correspondiente al lado AB .
 - Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el origen de coordenadas y por los puntos A, B .

2- Dados $r: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = -t \end{cases}$ y $P_0(-2, 1, 0)$

- Hallar la ecuación del plano perpendicular a r , trazado por P_0 .
- Hallar los puntos A, B pertenecientes a r , siendo A de abscisa 1 y B de ordenada 0.
- Calcular $\|\vec{AP_0} \times \vec{BP_0}\|$
- Calcular el ángulo entre r y:
 $P = (1, 0, 0) + \lambda(2, 1, 1), \lambda \in \mathbb{R}.$

- 3- Hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia $(x+1)^2 + y^2 = 4$ perpendicular a $x + 2y + 3 = 0$



APELLIDO Y NOMBRE:.....
COMISIÓN:.....

TURNÓ: NOCHE

TEMA 1

DOCENTE:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1.- Deduzca las ecuaciones paramétricas y cartesianas de una recta r que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $A = (a, b, c)$.
- 2.- Dé la interpretación geométrica del módulo del producto vectorial
- 3.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. **Justifica tus respuestas.**

a) Si $A = \begin{vmatrix} p & q & f \\ a & b & c \\ r & s & t \end{vmatrix} = 2$; entonces $B = \begin{vmatrix} 3p & 3f & -3q \\ a & c & -b \\ r & t & -s \end{vmatrix} = 6$

b) Si $\begin{pmatrix} 2x+y & -y \\ 14 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & x-2y \\ 14 & 5 \end{pmatrix}$ entonces $x = y = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{9}}$

c) $|A| = -|A^T|$

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- Si $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ Calcula $P(x) = x^2 - 2x + 4$, determina: i) $P(A)$ ii) $|P(A)|$

2.- a) Sea el conjunto $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 0, x = z\}$ Pruebe que H es un Subespacio Vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot)$

b) Dé una base y la dimensión de dicho Subespacio.

3.- Encuentre la ecuación del plano que contenga a los puntos de coordenadas $P(1, 2, -3)$; $Q(2, 3, 1)$ y $R(0, -2, -1)$

4.- Escriba la ecuación de la elipse concéntrica con la circunferencia de ecuación

$x^2 + 6x + y^2 + 5 = 0$; tangente al eje "Y", con eje mayor sobre el eje de las abscisas y excentricidad igual a $\frac{\sqrt{5}}{3}$



APELLIDO Y NOMBRE:

COM:.....

T1 /TN

- Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, resuelva, usando matriz inversa, la ecuación $X = A.X + D$
- Identifique la cónica $x^2 - 6x - 3y + 12 = 0$. Encuentre sus elementos y grafique.
 - ¿Cuáles son los puntos de intersección, si existen, de la cónica con el eje "x" e "y"?
- Dados $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ y $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$. Encontrar vector $\vec{C}$, tal que $\vec{A} \times \vec{C} = \vec{B}$ y $\vec{A} \cdot \vec{C} = 1$
- Establezca, si existe, la intersección de los siguientes planos $\pi_1: x - 2y + 2z - 2 = 0$; $\pi_2: x + z - 3 = 0$; $\pi_3: x + 2z - 2 = 0$
- Sea $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 2y - z\}$ subespacio de $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$, ¿Cómo puedo determinar una base de dicho subespacio? ¿Cuál sería su dimensión?



APELLIDO Y NOMBRE:

COM:.....

T2 /TN

- Usando matriz inversa, determine la matriz "X" tal que: $\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}^t$
- Encuentre la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto común a las rectas $r_1: y - x = 0$; $r_2: 2x + 6y = 8$; siendo su foco $(-1, 1)$.
 - Encuentre las coordenadas de los puntos de intersección de la parábola con el eje "x".
- Calcule el valor de "a" para que la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ tenga rango 1, 2 o 3.
- Determinar la ecuación del plano que pasa por $T(2, -1, -3)$ y es paralelo al plano YZ.
 - Calcule la distancia del plano al origen de coordenadas.
- Encuentre el Subespacio generado por $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, con $\vec{v}_1 = (5, 1, 4)$; $\vec{v}_2 = (2, 0, 2)$; $\vec{v}_3 = (4, -2, 6)$
 - Encuentre una base para ese Subespacio y dé su dimensión.